Ondas: sonido y luz

Nombre: _____ Fecha: _____

Qué vas a aprender

- Explicar qué es una onda y clasificarlas según el medio y la dirección de vibración
- Usar las magnitudes de una onda y la ecuación $v = \lambda \cdot f$
- Describir el sonido, sus cualidades y el problema de la contaminación acústica
- Explicar la naturaleza de la luz y el espectro electromagnético
- Aplicar las leyes de la reflexión y la refracción y describir espejos y lentes

Para pensar

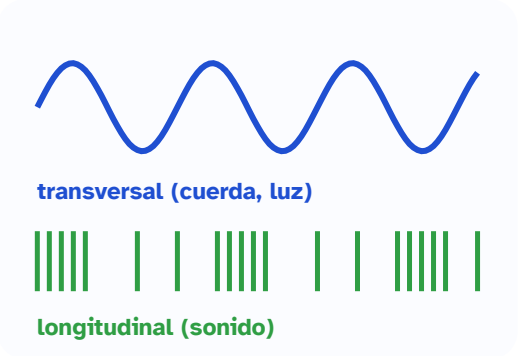
En una tormenta ves el relámpago y,
unos segundos después, oyes el trueno.
Si se producen a la vez, ¿por qué no
llegan juntos?

Explicación

1.1 Qué es una onda

Una onda es la propagación de una perturbación que transporta **energía** de un lugar a otro **sin transportar materia**. Si tiras una piedra a un estanque, se forman ondas que llegan a la orilla, pero una hoja que flota solo sube y baja en su sitio: lo que avanza es la perturbación, no el agua. Lo mismo ocurre con la «ola» en un estadio: el movimiento recorre la grada, pero cada aficionado se queda en su asiento.

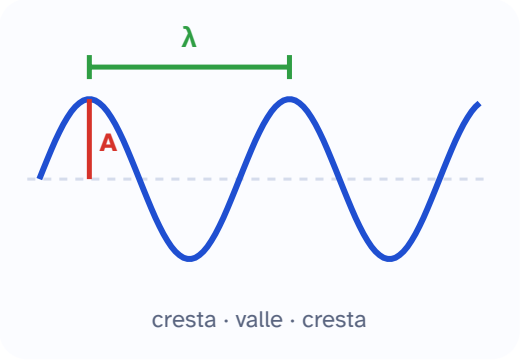
Según el medio, las ondas pueden ser **mecánicas**, que necesitan un medio material (sólido, líquido o gas) para propagarse, como el sonido, las olas o las ondas sísmicas; o **electromagnéticas**, que pueden viajar por el vacío, como la luz, las ondas de radio o los rayos X. Según la dirección de vibración, son **transversales** si las partículas vibran perpendicularmente a la dirección de avance (una cuerda de guitarra, la luz) o **longitudinales** si vibran en la misma dirección (un muelle que se comprime, el sonido en el aire, que avanza en forma de compresiones y enrarecimientos).



1.2 Magnitudes de una onda

Una onda periódica se describe con unas pocas magnitudes. La **amplitud** (A) es la máxima separación de un punto respecto a su posición de equilibrio; está relacionada con la energía que transporta la onda: más amplitud, más energía (un sonido más fuerte, una luz más intensa). La longitud de onda (λ, lambda) es la distancia entre dos puntos que están en el mismo estado de vibración, por ejemplo entre dos crestas o dos valles consecutivos; se mide en metros.

El **periodo** (T) es el tiempo que tarda un punto en hacer una vibración completa, en segundos. La frecuencia (f) es el número de vibraciones por segundo y se mide en **hercios (Hz)**; es la inversa del periodo: f = 1/T. Una onda de 50 Hz vibra 50 veces cada segundo y su periodo es 0,02 s. Por último, la **velocidad de propagación** (v) es la rapidez con la que avanza la perturbación, que depende del medio. La frecuencia la fija el foco que produce la onda y no cambia aunque la onda pase de un medio a otro.



1.3 La ecuación fundamental de las ondas

En un periodo, la onda avanza exactamente una longitud de onda. Por tanto, su velocidad es v = λ / T, y como f = 1/T, se obtiene la ecuación fundamental de las ondas:

Esta ecuación relaciona las tres magnitudes: si conocemos dos, calculamos la tercera. En un mismo medio la velocidad es fija, así que λ y f son inversamente proporcionales: cuanto mayor es la frecuencia, menor es la longitud de onda. Por ejemplo, el sonido de 340 Hz en el aire (v = 340 m/s) tiene λ = 1 m; uno de 3.400 Hz, λ = 10 cm. La emisora de radio de 100 MHz (10^8 Hz) emite ondas de λ = $3 \cdot 10^8 / 10^8$ = 3 m. Cuando una onda cambia de medio, su frecuencia se mantiene, pero cambian su velocidad y su longitud de onda.

$$v = \lambda \cdot f = \lambda / T$$



2.1 El sonido y su velocidad

El sonido es una onda mecánica longitudinal producida por la vibración de un cuerpo: las cuerdas vocales, la membrana de un altavoz, la cuerda de una guitarra. Al vibrar, empuja las partículas del medio y crea zonas de compresión y de enrarecimiento que se propagan. Como es una onda mecánica, **no se propaga en el vacío**: en el espacio no se oyen las explosiones, aunque las películas digan lo contrario.

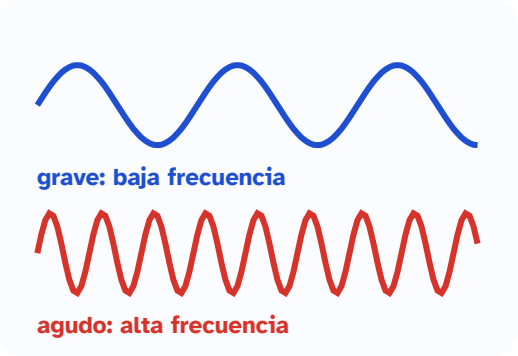
La velocidad del sonido depende del medio: en el aire a 20 °C es de unos **340 m/s**, en el agua de unos 1.500 m/s y en el acero de unos 5.000 m/s. En general es mayor en los sólidos que en los líquidos, y en estos mayor que en los gases, porque las partículas están más juntas y más unidas. También aumenta con la temperatura. Por eso los indios de las películas pegaban la oreja a las vías del tren: el sonido llega antes por el metal que por el aire. Nuestro oído percibe sonidos entre unos **20 Hz y 20.000 Hz**. Por debajo están los **infrasonidos**, que usan los elefantes; por encima, los **ultrasonidos**, que oyen los perros, los murciélagos y los delfines.



2.2 Cualidades del sonido

Distinguimos los sonidos por tres cualidades. La intensidad o volumen es lo que nos permite distinguir un sonido fuerte de uno débil; depende de la **amplitud** de la onda y de la distancia al foco. El tono o altura distingue los sonidos **agudos** de los **graves**; depende de la **frecuencia**: más frecuencia, sonido más agudo. La voz de un niño es más aguda que la de un adulto porque sus cuerdas vocales, más cortas y finas, vibran más deprisa. En música, al subir una octava la frecuencia se duplica: el la de referencia vibra a 440 Hz.

El timbre permite distinguir dos sonidos de la misma intensidad y el mismo tono emitidos por focos distintos: un piano y una flauta que tocan la misma nota suenan diferente, y reconocemos la voz de un amigo por teléfono. Depende de la **forma de la onda**: un instrumento no emite una sola frecuencia, sino una fundamental acompañada de otras más altas, los armónicos, en proporciones que son su «huella» sonora.



2.3 El decibelio y la contaminación acústica

Nuestro oído capta intensidades enormemente distintas: el ruido de un avión que despega es un billón de veces más intenso que el susurro más débil que podemos oír. Para manejar este rango se usa una escala logarítmica, el nivel de intensidad sonora, que se mide en **decibelios (dB)**. El umbral de audición es 0 dB; una conversación normal, unos 60 dB; el tráfico intenso, 80 dB; una discoteca, 100-110 dB; y el umbral del dolor, 120-130 dB. Cada 10 dB más supone multiplicar por 10 la intensidad.

La exposición prolongada a más de 85 dB daña de forma irreversible las células del oído interno: por eso es peligroso escuchar música muy alta con auriculares durante horas. La **contaminación acústica** es el exceso de ruido en el ambiente y, según la OMS, provoca estrés, trastornos del sueño, problemas cardiovasculares y dificultades de aprendizaje. España es uno de los países más ruidosos de

Europa. Se combate con pantallas acústicas en las autovías, asfaltos fonoabsorbentes, aislamiento en las viviendas, ordenanzas municipales y, sobre todo, con hábitos respetuosos.

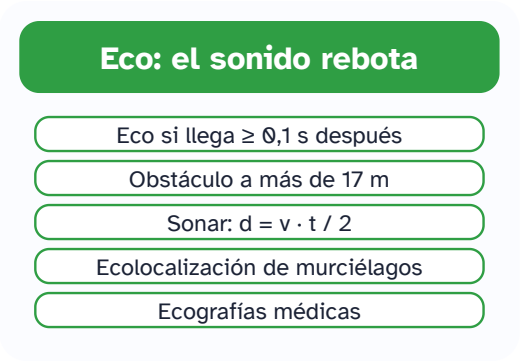


2.4 Eco, reverberación y ultrasonidos

Cuando el sonido choca con un obstáculo, se refleja. Si el sonido reflejado llega a nuestro oído al menos **0,1 s** después que el original, lo percibimos como un sonido distinto: es el eco. En ese tiempo el sonido recorre 34 m (ida y vuelta), así que el obstáculo debe estar a más de 17 m. Si el obstáculo está más cerca, los dos sonidos se mezclan y se prolonga la sensación sonora: es la **reverberación**, que hace que una iglesia o un baño vacío «retumben». En los auditorios se controla con materiales absorbentes en paredes y techos.

El eco tiene muchas aplicaciones. El **sonar** de los barcos emite ultrasonidos y mide el tiempo que tarda el eco en volver del fondo o de un banco de peces: la distancia es $d = v \cdot t / 2$, porque el sonido va y vuelve. Los murciélagos y los delfines se orientan por **ecolocalización**. En medicina, las **ecografías** forman imágenes del interior del cuerpo sin radiación dañina, y otros ultrasonidos de alta potencia rompen piedras del riñón o limpian joyas y piezas delicadas.

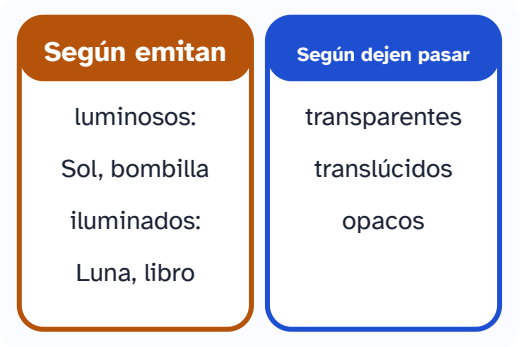
$$d = v \cdot t / 2$$



3.1 La naturaleza de la luz

Durante siglos se discutió qué es la luz. Newton pensaba que estaba formada por partículas; Huygens, que era una onda. En el siglo XIX, James Clerk Maxwell demostró que la luz es una onda electromagnética: una vibración de campos eléctricos y magnéticos que se propaga incluso en el vacío. En el siglo XX se descubrió que también tiene comportamiento de partícula (los fotones), y hoy se habla de su doble naturaleza.

La luz viaja en línea recta en un medio homogéneo; por eso se forman sombras nítidas y eclipses. Su velocidad en el vacío es la máxima posible en el universo: **c = 300.000 km/s** ($3 \cdot 10^8$ m/s). En un segundo daría siete vueltas y media a la Tierra; tarda 1,3 s en llegar desde la Luna y unos 8 minutos y 20 segundos desde el Sol. En otros medios es más lenta: en el agua va a unos 225.000 km/s y en el vidrio, a unos 200.000 km/s. Los cuerpos pueden ser **luminosos**, si emiten luz propia (el Sol, una bombilla), o **iluminados**; y **transparentes**, **translúcidos** u **opacos** según cuánta luz dejen pasar.

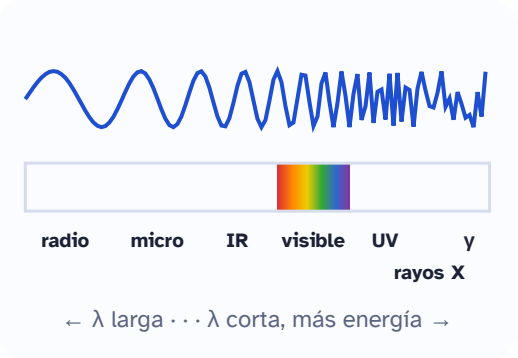


3.2 El espectro electromagnético

La luz visible es solo una pequeña parte de una familia mucho más amplia: el espectro electromagnético, el conjunto de todas las ondas electromagnéticas

ordenadas por su frecuencia o su longitud de onda. Todas viajan a la misma velocidad en el vacío y solo se diferencian en su frecuencia, que determina su energía.

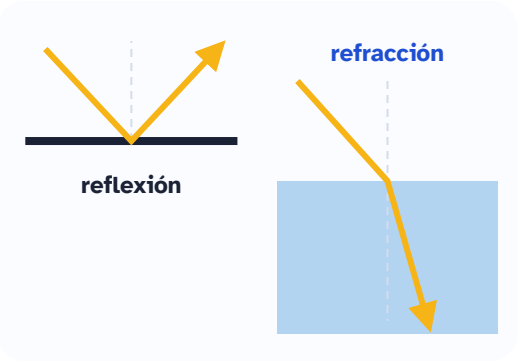
De menor a mayor frecuencia (y energía) están: las **ondas de radio** (radio, televisión, longitudes de onda de metros a kilómetros), las **microondas** (hornos, wifi, móviles, radar), el **infrarrojo** (calor, mandos a distancia, cámaras térmicas), la **luz visible** (entre unos 400 nm, violeta, y 700 nm, rojo), el **ultravioleta** (broncea y quema la piel; la capa de ozono nos protege de él), los **rayos X** (radiografías) y los **rayos gamma** (procesos nucleares, radioterapia). Las radiaciones de alta frecuencia, a partir del ultravioleta, son **ionizantes**: tienen energía suficiente para dañar el ADN, por eso hay que protegerse del sol y limitar las radiografías.



3.3 La reflexión de la luz

Cuando la luz llega a la superficie de separación entre dos medios, una parte vuelve al primer medio: es la reflexión. Se cumplen dos leyes: el rayo incidente, el reflejado y la normal (la perpendicular a la superficie en el punto de incidencia) están en el mismo plano; y el **ángulo de incidencia es igual al ángulo de reflexión**, medidos ambos respecto a la normal: $\hat{i} = \hat{r}$.

Si la superficie es pulida, como un espejo o el agua en calma, los rayos paralelos se reflejan paralelos y se forman imágenes: es la **reflexión especular**. Si es rugosa, como una pared o un folio, los rayos salen en todas direcciones: es la **reflexión difusa**, gracias a la cual vemos los objetos que no emiten luz desde cualquier punto de la habitación. En un **espejo plano**, la imagen es virtual (se forma «detrás» del espejo), del mismo tamaño que el objeto, a la misma distancia y con la izquierda y la derecha invertidas; por eso en las ambulancias se escribe AMBULANCIA al revés en el capó.



3.4 La refracción de la luz

Cuando la luz pasa de un medio a otro en el que viaja a distinta velocidad, cambia de dirección: es la refracción. Por eso un lápiz metido en un vaso de agua parece quebrado y el fondo de una piscina parece menos profundo de lo que es. Cada medio se caracteriza por su **índice de refracción**, el cociente entre la velocidad de la luz en el vacío y en ese medio:

Cuanto mayor es n, más lenta va la luz. Cuando la luz pasa a un medio con mayor índice (del aire al agua), se acerca a la normal; cuando pasa a uno con menor índice (del agua al aire), se aleja de ella. Si la luz va de un medio más refringente a otro menos refringente con un ángulo grande, puede no salir y reflejarse por completo: es la **reflexión total**, en la que se basa la **fibra óptica**, que transporta luz (y los datos de internet) a lo largo de kilómetros por un hilo de vidrio. Los espejismos de las carreteras en verano también se deben a la refracción en capas de aire de distinta temperatura.

$$n = c / v$$

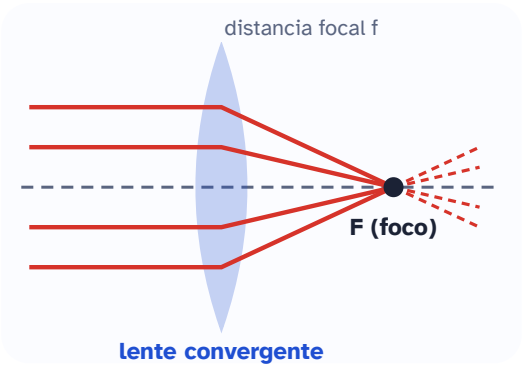
Medio	n	v (km/s)
Vacío / aire	1,00	300.000
Agua	1,33	225.000
Vidrio	1,50	200.000
Diamante	2,42	124.000

3.5 Espejos curvos y lentes

Los **espejos curvos** pueden ser cóncavos (curvados hacia dentro), que concentran la luz y dan imágenes aumentadas de objetos cercanos, como los espejos de maquillaje o los faros; o convexos (curvados hacia fuera), que dan imágenes más pequeñas pero con un campo de visión amplio, como los retrovisores y los espejos de los cruces.

Las lentes son piezas transparentes que desvían la luz por refracción. Las **convergentes**, más gruesas en el centro, concentran los rayos paralelos en un punto, el **foco**: son las lupas, los objetivos de las cámaras y las gafas para la hipermetropía y la presbicia (vista cansada). Las **divergentes**, más finas en el centro, separan los rayos: corrigen la miopía. La potencia de una lente se mide en **dioptrías** (D), la inversa de su distancia focal en metros: una lente de 0,5 m de focal tiene 2 D. El ojo humano funciona como una cámara: la córnea y el cristalino forman una lente convergente que proyecta la imagen sobre la retina. Los microscopios y telescopios combinan varias lentes o espejos para ampliar lo diminuto y lo lejano.

$$P\ (\text{dioptrías}) = 1 / f\ (\text{m})$$



3.6 La dispersión de la luz y el color

En 1666 Newton hizo pasar un rayo de luz solar por un prisma de vidrio y obtuvo una franja de colores: rojo, naranja, amarillo, verde, azul, añil y violeta. Descubrió así que la luz blanca es una mezcla de todos los colores. El fenómeno se llama dispersión: cada color tiene una frecuencia distinta y se refracta un ángulo diferente al atravesar el vidrio, de modo que los colores se separan. El violeta, de mayor frecuencia, es el que más se desvía; el rojo, el que menos.

El **arcoíris** se forma por la dispersión de la luz del Sol en las gotas de lluvia, que actúan como pequeños prismas. El **color de los objetos** depende de la luz que

reflejan: un tomate es rojo porque absorbe todos los colores menos el rojo, que refleja; un objeto blanco refleja todos y uno negro los absorbe todos (por eso se calienta más al sol). El cielo es azul porque las moléculas del aire dispersan mucho más la luz azul que la roja, y los atardeceres son rojizos porque la luz atraviesa más atmósfera y el azul se pierde por el camino.



4.1 Las ondas en la tecnología

Gran parte de la tecnología actual se basa en las ondas. Las **telecomunicaciones** usan ondas electromagnéticas para enviar información: la radio y la televisión, los móviles (4G y 5G usan microondas), el wifi, el bluetooth, el GPS y los satélites. La información se codifica modificando la amplitud o la frecuencia de una onda portadora. Por las **fibras ópticas** viajan pulsos de luz infrarroja que transportan la mayor parte del tráfico de internet entre continentes.

En medicina, las ondas permiten ver el interior del cuerpo: ecografías con ultrasonidos, radiografías y TAC con rayos X, resonancias magnéticas con ondas de radio dentro de un campo magnético, y radioterapia con rayos gamma o X para destruir tumores. Los láseres operan la miopía y cortan tejidos con precisión. En la **industria** y la vida diaria encontramos hornos de microondas, cámaras térmicas, lectores de códigos de barras y radares de tráfico, que miden la velocidad de los coches con el **efecto Doppler**: el cambio de frecuencia de una onda cuando el foco se mueve, el mismo que hace que la sirena de una ambulancia suene más aguda al acercarse y más grave al alejarse.

Comunicación	Medicina
radio y TV	ecografía
móvil y wifi	radiografía
GPS	resonancia
fibra óptica	láser

Sonido frente a luz

SONIDO

onda mecánica longitudinal

necesita un medio (no hay en el vacío)

≈ 340 m/s en el aire

eco · sónar · ecografía

LUZ

onda electromagnética transversal

viaja también por el vacío

300 000 km/s

espejos · lentes · fibra óptica

Ejercicios

1. **Clasifica estas ondas en mecánicas o electromagnéticas: sonido, luz, olas del mar, rayos X, ondas sísmicas, wifi.**

2. **Indica si son transversales o longitudinales: a) el sonido en el aire; b) una cuerda de guitarra; c) la luz.**

3. **Una onda tiene un periodo de 0,05 s. ¿Cuál es su frecuencia?**

4. **Calcula la velocidad de una onda de $\lambda = 2$ m y $f = 15$ Hz.**

5. **¿Por qué en el espacio no se oyen las explosiones?**

6. **¿Qué cualidad del sonido permite distinguir una guitarra de un violín que tocan la misma nota con el mismo volumen?**

7. **Un sonido de 18.000 Hz y otro de 200 Hz: ¿cuál es más agudo? ¿Los oye una persona joven?**

8. **Ordena de menor a mayor frecuencia: rayos X, ondas de radio, luz visible, microondas, ultravioleta.**

9. **Un rayo incide sobre un espejo con un ángulo de 35° respecto a la normal. ¿Con qué ángulo se refleja?**

10. **¿Por qué un lápiz dentro de un vaso de agua parece roto?**

11. **¿Qué tipo de lente corrige la miopía? ¿Y la hipermetropía?**

12. **¿Por qué vemos rojo un tomate iluminado con luz blanca?**

13. **Calcula la longitud de onda de un sonido de 680 Hz en el aire y en el acero (5.000 m/s).**

14. **La emisora Radio Clásica emite a 96,5 MHz. ¿Cuál es la longitud de onda de su señal?**

15. **La luz roja tiene λ = 700 nm. Calcula su frecuencia.**

16. **Gritas frente a una montaña y oyes el eco 4 s después. ¿A qué distancia está?**

17. **¿A qué distancia mínima debe estar una pared para oír eco? Razónalo.**

18. **Un murciélago emite un ultrasonido y recibe el eco de un insecto a los 0,02 s. ¿A qué distancia está el insecto?**

19. **Un sonido pasa de 60 dB a 80 dB. ¿Cuántas veces es más intenso?**

20. **Calcula el índice de refracción de un medio en el que la luz va a 225.000 km/s.**

21. **¿Cuánto tarda la luz en llegar de la Luna a la Tierra (384.000 km)? ¿Y el sonido, si pudiera viajar por el aire a 340 m/s?**

22. **Una lente tiene una distancia focal de 25 cm. ¿Cuántas dioptrías tiene?**

23. **Explica por qué el cielo es azul de día y rojizo al atardecer.**

24. **La ecuación $v = \lambda \cdot f$: si en un mismo medio se triplica la frecuencia, ¿qué le pasa a la longitud de onda?**

25. **Describe la imagen que da un espejo plano y explica por qué en las ambulancias se escribe AMBULANCIA al revés.**

26. **Un ecógrafo usa ultrasonidos de 5 MHz que viajan por los tejidos a unos 1.540 m/s. Calcula su longitud de onda. ¿Por qué se usan frecuencias tan altas?**

27. **Un barco envía dos pulsos de sonar: el del fondo vuelve a 1,2 s y el de un banco de peces a 0,4 s. Calcula la profundidad del fondo y a qué altura sobre él está el banco (v = 1.500 m/s).**

28. **Golpeas un extremo de una vía de tren de 1 km y alguien en el otro extremo oye dos golpes. Explica por qué y calcula el tiempo entre ellos (acero 5.000 m/s; aire 340 m/s).**

29. **Una onda de 500 Hz pasa del aire (340 m/s) al agua (1.500 m/s). Calcula λ en cada medio. ¿Qué magnitud se conserva?**

30. **El wifi de 2,4 GHz y el de 5 GHz: calcula sus longitudes de onda. ¿Por qué el de 5 GHz atraviesa peor las paredes?**

31. **Un rayo pasa del aire al agua. ¿Se acerca o se aleja de la normal? ¿Y si pasa del agua al aire? ¿Qué puede ocurrir en este segundo caso si el ángulo es muy grande?**

32. **Una persona de 1,80 m quiere verse entera en un espejo plano vertical. ¿Qué altura mínima debe tener el espejo?**

33. **Durante una tormenta cuentas 9 s entre relámpago y trueno; dos minutos después, 3 s. ¿Se acerca o se aleja? ¿A qué velocidad?**

34. **Una ambulancia emite una sirena de 700 Hz. Explica qué oye un peatón cuando se acerca y cuando se aleja, y cómo usa la policía este efecto.**

35. **Una lente convergente de 50 cm de focal y otra divergente de –25 cm se juntan. Si las potencias se suman, ¿cuál es la potencia total? ¿Es convergente o divergente?**

36. **Explica con el espectro electromagnético por qué el ultravioleta puede causar cáncer de piel y las ondas de radio no.**

Practica

1. **Una onda transporta...**

   A) materia
   B) energía sin transportar materia
   C) solo aire
   D) partículas

2. **¿Qué onda puede propagarse en el vacío?**

   A) El sonido
   B) La luz
   C) Las olas
   D) Las ondas sísmicas

3. **El sonido en el aire es una onda...**

   A) transversal
   B) longitudinal
   C) electromagnética
   D) estacionaria

4. **La frecuencia se mide en...**

   A) metros
   B) segundos
   C) hercios
   D) decibelios

5. **Si f = 10 Hz, el periodo es...**

   A) 10 s
   B) 0,1 s
   C) 1 s
   D) 100 s

6. **Una onda de λ = 3 m y f = 4 Hz viaja a...**

   A) 12 m/s
   B) 0,75 m/s
   C) 7 m/s
   D) 1,33 m/s

7. **El sonido viaja más rápido en...**

A) el aire
B) el agua
C) el acero
D) el vacío

8. **El tono de un sonido depende de...**

A) la amplitud
B) la frecuencia
C) el timbre
D) la distancia

9. **El umbral del dolor está en torno a...**

A) 20 dB
B) 60 dB
C) 120 dB
D) 1.000 dB

10. **Los ultrasonidos tienen frecuencias...**

A) menores de 20 Hz
B) entre 20 y 20.000 Hz
C) mayores de 20.000 Hz
D) iguales a la luz

11. **Oyes un eco 2 s después de gritar. La pared está a...**

A) 680 m
B) 340 m
C) 170 m
D) 1.360 m

12. **La velocidad de la luz en el vacío es...**

A) 340 m/s
B) 300.000 km/s
C) 300 km/s
D) 3.000 km/h

13. **¿Qué radiación tiene más frecuencia?**

A) Radio
B) Infrarrojo
C) Visible

D) Rayos gamma

14. **En la reflexión, el ángulo de incidencia es...**

A) mayor que el de reflexión

B) igual al de reflexión

C) menor

D) siempre 90°

15. **La refracción se produce porque la luz...**

A) cambia de frecuencia

B) cambia de velocidad al cambiar de medio

C) se apaga

D) rebota

16. **El índice de refracción del agua es aproximadamente...**

A) 1

B) 1,33

C) 2,42

D) 0,5

17. **La fibra óptica funciona gracias a...**

A) la reflexión total

B) el eco

C) la difracción del sonido

D) el efecto Doppler

18. **Una lente convergente...**

A) separa los rayos

B) concentra los rayos en el foco

C) corrige la miopía

D) no desvía la luz

19. **La descomposición de la luz blanca en colores se llama...**

A) reflexión

B) dispersión

C) absorción

D) eco

20. **La sirena de una ambulancia suena más aguda al acercarse por el...**

A) eco

B) efecto Doppler

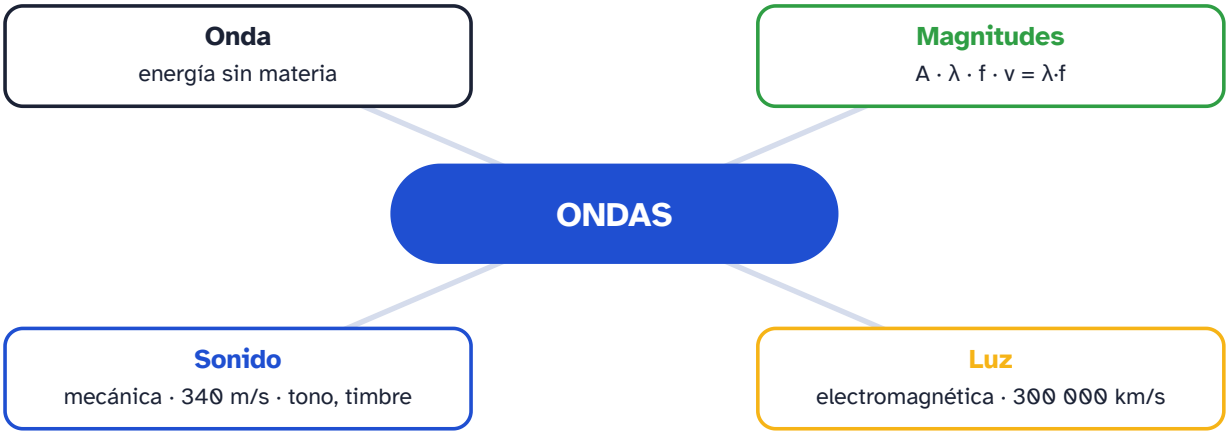
C) timbre

D) decibelio

Explícalo con tus palabras

Incluye: Qué es una onda y por qué no transporta materia; Qué significan λ, f y v y cómo se relacionan; Por qué el sonido no viaja en el vacío; Qué diferencia hay entre tono, intensidad y timbre; Qué tienen en común la luz, el wifi y los rayos X; Por qué un lápiz parece roto dentro del agua.

Resumen



Glosario

Onda	Propagación de una perturbación que transporta energía sin transportar materia.
Onda mecánica	Onda que necesita un medio material para propagarse.
Onda electromagnética	Onda que puede propagarse en el vacío, como la luz.
Onda transversal	Las partículas vibran perpendicularmente a la dirección de avance.
Onda longitudinal	Las partículas vibran en la misma dirección en que avanza la onda.
Amplitud	Máxima separación de un punto respecto a su posición de equilibrio.
Longitud de onda	Distancia entre dos crestas consecutivas.
Frecuencia	Número de oscilaciones por segundo; en hercios.
Decibelio	Unidad del nivel de intensidad sonora.
Eco	Sonido reflejado que se percibe separado del original.
Ultrasonido	Sonido de frecuencia superior a 20.000 Hz.
Espectro electromagnético	Conjunto de las ondas electromagnéticas ordenadas por frecuencia.

Reflexión	Cambio de dirección de una onda que vuelve al medio de procedencia.
Refracción	Cambio de dirección de una onda al pasar a otro medio con distinta velocidad.
Índice de refracción	Cociente entre la velocidad de la luz en el vacío y en un medio.
Lente	Pieza transparente que desvía la luz por refracción.
Dispersión	Separación de la luz blanca en sus colores.
Efecto Doppler	Cambio de la frecuencia percibida cuando el foco o el observador se mueven.

Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

Ecuación fundamental de las ondas

$v = \lambda \cdot f$.

Relación entre frecuencia y periodo

$f = 1 / T$.

Velocidad del sonido en el aire

Unos 340 m/s.

Velocidad de la luz en el vacío

300.000 km/s.

Intervalo audible humano

De 20 Hz a 20.000 Hz.

Tres cualidades del sonido

Intensidad (amplitud), tono (frecuencia) y timbre (forma de onda).

Distancia en el eco o sonar

$d = v \cdot t / 2$.

Leyes de la reflexión

Mismo plano y ángulo de incidencia = ángulo de reflexión.

Índice de refracción

$n = c / v$.

Dioptrías

$P = 1 / f$ (en metros).

Orden del espectro

Radio, microondas, infrarrojo, visible, ultravioleta, X, gamma.

Dispersión

Separación de la luz blanca en colores al refractarse.

Soluciones

1. **B)** Las partículas vibran en su sitio.
2. **B)** Las electromagnéticas no necesitan medio.
3. **B)** Compresiones y enrarecimientos.
4. **C)** Vibraciones por segundo.
5. **B)** $T = 1/f$.
6. **A)** $v = \lambda \cdot f$.
7. **C)** Unos 5.000 m/s.
8. **B)** Más frecuencia, más agudo.
9. **C)** Entre 120 y 130 dB.
10. **C)** Por encima de lo audible.
11. **B)** $340 \cdot 2 / 2$.
12. **B)** $c = 3 \cdot 10^8$ m/s.
13. **D)** Es la de mayor energía.
14. **B)** Segunda ley de la reflexión.
15. **B)** Y por eso cambia de dirección.
16. **B)** La luz va a 225.000 km/s.
17. **A)** La luz no puede salir del vidrio.
18. **B)** Es más gruesa en el centro.
19. **B)** Cada color se refracta distinto.
20. **B)** La frecuencia percibida aumenta.

Soluciones de los ejercicios

1. Mecánicas: sonido, olas, ondas sísmicas. Electromagnéticas: luz, rayos X, wifi.
2. a) Longitudinal. b) Transversal. c) Transversal.
3. f = 1 / T = 1 / 0,05 = 20 Hz.
4. v = λ · f = 2 · 15 = 30 m/s.
5. Porque el sonido es una onda mecánica y necesita un medio material; en el vacío no hay partículas que vibren.
6. El timbre, que depende de la forma de la onda (de sus armónicos).
7. El de 18.000 Hz es más agudo. Los dos están entre 20 y 20.000 Hz, así que una persona joven los oye.
8. Ondas de radio, microondas, luz visible, ultravioleta, rayos X.
9. Con 35° respecto a la normal (î = r̂).
10. Por la refracción: la luz que viene del lápiz cambia de dirección al pasar del agua al aire, y el ojo ve la parte sumergida en otra posición.
11. La miopía, una lente divergente. La hipermetropía, una convergente.
12. Porque absorbe todos los colores excepto el rojo, que refleja y llega a nuestros ojos.
13. Aire: λ = 340 / 680 = 0,5 m. Acero: λ = 5.000 / 680 ≈ 7,4 m.
14. $\lambda = 3 \cdot 10^8 / 9{,}65 \cdot 10^7 \approx 3{,}1$ m.
15. $f = c / \lambda = 3 \cdot 10^8 / 7 \cdot 10^{-7} \approx 4{,}3 \cdot 10^{14}$ Hz.
16. d = 340 · 4 / 2 = 680 m.
17. El oído separa dos sonidos si llegan con al menos 0,1 s de diferencia. En ese tiempo el sonido recorre 34 m de ida y vuelta, así que la pared debe estar a 17 m o más.
18. d = 340 · 0,02 / 2 = 3,4 m.
19. Cada 10 dB la intensidad se multiplica por 10: 20 dB más → 100 veces más intenso.
20. n = 300.000 / 225.000 ≈ 1,33 (es el agua).
21. Luz: 384.000 / 300.000 = 1,28 s. Sonido: $3{,}84 \cdot 10^8 / 340 \approx 1{,}13 \cdot 10^6$ s ≈ 13 días.
22. P = 1 / 0,25 = 4 D (convergente).
23. El aire dispersa mucho más la luz azul que la roja: de día llega a nuestros ojos luz azul dispersada desde todo el cielo. Al atardecer la luz atraviesa mucha más atmósfera y el azul se dispersa por el camino; llegan sobre todo los rojos y naranjas.
24. La velocidad no cambia, así que λ se reduce a la tercera parte.
25. Imagen virtual, del mismo tamaño, a la misma distancia e invertida lateralmente. El conductor de delante la ve en su retrovisor ya invertida, es decir, bien escrita.
26. $\lambda = 1.540 / 5 \cdot 10^6 \approx 3 \cdot 10^{-4}$ m = 0,3 mm. Con longitudes de onda tan cortas se distinguen detalles muy pequeños del interior del cuerpo.
27. Fondo: 1.500 · 1,2 / 2 = 900 m. Banco: 1.500 · 0,4 / 2 = 300 m de profundidad. Está a 900 − 300 = 600 m sobre el fondo.
28. Por el acero llega en 1.000 / 5.000 = 0,2 s y por el aire en 1.000 / 340 ≈ 2,94 s. Se oyen dos golpes separados unos 2,74 s.
29. Aire: 0,68 m. Agua: 3 m. Se conserva la frecuencia, 500 Hz, que la fija el foco.

30. 2,4 GHz: $\lambda = 3 \cdot 10^8 / 2{,}4 \cdot 10^9 = 0{,}125$ m. 5 GHz: 0,06 m. Las ondas de mayor frecuencia (menor λ) son absorbidas más por los obstáculos y rodean peor los objetos.
31. Al agua (más n) se acerca a la normal. Al aire (menos n) se aleja. Si el ángulo supera el ángulo límite (unos 49° en el agua), la luz no sale: reflexión total.
32. La mitad de su altura, 0,90 m, colocado de forma que su borde superior esté a la mitad entre los ojos y la coronilla. Se demuestra con la ley de la reflexión (ángulos iguales) y triángulos semejantes, y no depende de la distancia.
33. Primero a $340 \cdot 9 = 3.060$ m; luego a 1.020 m. Se acerca 2.040 m en 120 s: unos 17 m/s (61 km/h).
34. Efecto Doppler: al acercarse, las ondas se comprimen y oye una frecuencia mayor (más aguda); al alejarse, menor (más grave). Los radares de tráfico emiten microondas y miden el cambio de frecuencia del eco para calcular la velocidad del coche.
35. $P_1 = 1 / 0{,}5 = 2$ D; $P_2 = 1 / (-0{,}25) = -4$ D. Total: –2 D: el conjunto es divergente, con focal –0,5 m.
36. La energía de la radiación aumenta con su frecuencia. El ultravioleta tiene frecuencia suficiente para ionizar y dañar el ADN de las células de la piel; las ondas de radio tienen frecuencias millones de veces menores y no pueden romper moléculas.